CHAPITRE 4

Équations polynomiales

Second degré dans $\mathbb{C}$, factorisation, nombre de racines

Objectifs. Résoudre dans $\mathbb{C}$ une équation du second degré à coefficients réels ; factoriser un polynôme par $z - a$ lorsque a est racine ; résoudre une équation du troisième degré dont une racine est connue ; savoir qu'un polynôme de degré n a au plus n racines.

Prérequis. Second degré dans $\mathbb{R}$ (forme canonique, discriminant, somme et produit des racines) ; chapitres 1 et 2 ; somme des termes d'une suite géométrique.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Calculer le discriminant de $2x^2 - 3x + 5$.
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$.
3. Développer $(x - 2)\left(x^2 + 2x + 4\right)$.
4. Calculer $P(2)$ pour $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.
5. Écrire $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ sous forme d'un quotient, pour $q \neq 1$.
6. Donner la somme et le produit des racines de $x^2 - 7x + 10$.

Corrigé · Automatismes.

1. $\Delta = 9 - 40 = -31$.
2. $(x - 2)(x - 3)$.
3. $x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$.
4. $P(2) = 8 - 12 + 4 = 0$.
5. $\dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.
6. Somme 7, produit 10 (racines 2 et 5).

Activité d'introduction

Activité 1 · Une racine en cache deux autres 35 min . On considère $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.

1. Tracer à la calculatrice la courbe de $x \mapsto x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ sur $[-3;4]$. Combien l'équation $P(x) = 0$ semble-t-elle avoir de solutions réelles ? En repérer une.
2. Vérifier que $P(2) = 0$.
3. Déterminer des réels a, b, c tels que, pour tout z, $P(z) = (z-2)\left(az^2 + bz + c\right)$. On développera le membre de droite et on identifiera les coefficients.
4. En déduire toutes les solutions complexes de $P(z) = 0$.
5. Calculer la somme et le produit des trois solutions. Comparer avec les coefficients de P.
6. Combien de solutions complexes un polynôme de degré 3 peut-il avoir au maximum ? Formuler une conjecture pour le degré n.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. La courbe ne coupe l'axe des abscisses qu'une fois, en $x = 2$: une seule solution réelle.
2. $8 - 8 + 8 - 8 = 0$.
3. $(z-2)\left(az^2 + bz + c\right) = az^3 + (b-2a)z^2 + (c-2b)z - 2c$. L'identification donne $a = 1$, $b - 2a = -2$, $c - 2b = 4$, $-2c = -8$, soit $a = 1$, $b = 0$, $c = 4$ (la dernière équation est cohérente). Donc $P(z) = (z-2)\left(z^2 + 4\right)$.
4. $z^2 + 4 = (z - 2i)(z + 2i)$: les solutions sont 2, $2i$ et $-2i$.
5. Somme : 2 ; produit : $2 \times 2i \times (-2i) = 8$. Pour $z^3 + az^2 + bz + c$, on observe somme $= -a$ et produit $= -c$.
6. Au plus trois. Conjecture : au plus n pour le degré n.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. L'identification des coefficients repose sur une propriété admise par le programme : une fonction polynôme nulle a tous ses coefficients nuls. La signaler explicitement. La question 5 prépare le problème (relations entre coefficients et racines).

Notes de cours

Second degré à coefficients réels

Propriété · Résolution dans $\mathbb{C}$. Soit a, b, c trois réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$. L'équation $az^2 + bz + c = 0$ a :

1. si $\Delta > 0$, deux solutions réelles $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
2. si $\Delta = 0$, une solution réelle $-\dfrac{b}{2a}$;
3. si $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjuguées $z_1 = \dfrac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Dans tous les cas, $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$, $z_1 + z_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \dfrac{c}{a}$ (avec $z_1 = z_2$ si $\Delta = 0$).

Démonstration. La forme canonique $az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ reste valable dans $\mathbb{C}$. Si $\Delta < 0$, on écrit $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$, puis on factorise la différence de deux carrés. Un produit de complexes est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est (car tout complexe non nul est inversible). Somme et produit s'obtiennent en développant $a(z - z_1)(z - z_2)$ et en identifiant. □

Exemple 1 · Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$. $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$, donc $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$: les solutions sont $1 - 2i$ et $1 + 2i$.

Factorisation par $z - a$

Définition · Fonction polynôme, racine. Une *fonction polynôme* de degré n est une fonction $P : z \mapsto a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ définie sur $\mathbb{C}$, où $a_0, \ldots, a_n$ sont des complexes et $a_n \neq 0$. Un complexe α tel que $P(\alpha) = 0$ est une *racine* de P.

À retenir · Propriété admise. Si une fonction polynôme est nulle pour tout complexe z, alors tous ses coefficients sont nuls. Par conséquent, deux fonctions polynômes égales ont les mêmes coefficients : on peut *identifier* les coefficients.

Propriété · Factorisation de $z^n - a^n$. Pour tous complexes z, a et tout entier $n \geq 1$:

$$z^n - a^n = (z - a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + \cdots + a^{n-2}z + a^{n-1}\right) = (z - a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k}.$$

Démonstration. On développe : $(z - a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} z^{n-1-k}$. En posant $j = k + 1$ dans la seconde somme, elle devient $\sum_{j=1}^{n} a^j z^{n-j}$. Les termes d'indice 1 à $n - 1$ se compensent ; il reste le terme $k = 0$ de la première somme, z^n, et le terme $j = n$ de la seconde, a^n. On obtient $z^n - a^n$. □

Propriété · Factorisation par $z-\alpha$. Soit P une fonction polynôme de degré $n \geq 1$ et α une racine de P. Il existe une fonction polynôme Q de degré $n-1$ telle que, pour tout complexe z, $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$.

Démonstration. Écrivons $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$. Comme $P(\alpha) = 0$,

$$P(z) = P(z) - P(\alpha) = \sum_{k=1}^{n} a_k \left(z^k - \alpha^k\right).$$

Par le théorème précédent, chaque $z^k - \alpha^k$ s'écrit $(z-\alpha)Q_k(z)$ avec Q_k polynôme de degré $k-1$ de coefficient dominant 1. Donc $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$ avec $Q = \sum_{k=1}^{n} a_k Q_k$, de degré $n-1$ et de coefficient dominant $a_n \neq 0$. □

Propriété · Nombre de racines. Une fonction polynôme de degré $n \geq 1$ a au plus n racines.

Démonstration. Par récurrence sur n. Une fonction polynôme de degré 1, $a_1 z + a_0$ avec $a_1 \neq 0$, a exactement une racine, $-\frac{a_0}{a_1}$. Supposons la propriété vraie au degré n, et soit P de degré $n+1$. Si P n'a pas de racine, c'est terminé. Sinon, soit α une racine : $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$ avec Q de degré n. Si $P(\beta) = 0$, alors $\beta = \alpha$ ou $Q(\beta) = 0$. Comme Q a au plus n racines, P en a au plus $n+1$. □

Propriété · Racines conjuguées. Si P est à coefficients réels et si α est une racine de P, alors $\overline{\alpha}$ est aussi une racine de P.

Démonstration. Les coefficients étant réels, $P\left(\overline{\alpha}\right) = \sum a_k \overline{\alpha}^k = \overline{\sum a_k \alpha^k} = \overline{P(\alpha)} = 0$. □

Méthode · Équation du troisième degré dont une racine est connue. On factorise par $z-\alpha$ en identifiant les coefficients de $Q(z) = az^2 + bz + c$, puis on résout $Q(z) = 0$. Exemple : $z^3 + 8 = 0$ admet -2 pour racine et $z^3 + 8 = (z+2)\left(z^2 - 2z + 4\right)$. Le trinôme a pour discriminant $-12 = \left(2i\sqrt{3}\right)^2$, d'où les solutions -2, $1 - i\sqrt{3}$, $1 + i\sqrt{3}$.

Point de vigilance. Le discriminant d'un trinôme à coefficients réels ne dit plus si l'équation a des solutions dans $\mathbb{C}$: elle en a toujours. Il indique si elles sont réelles ou complexes conjuguées.

Exercices

Exercice 4.1 · Second degré. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2+9=0$; $z^2-4z+13=0$; $2z^2+2z+1=0$; $z^4-1=0$.

Corrigé. $z^2+9=(z-3i)(z+3i)$: $\{-3i;3i\}$. Ensuite $\Delta=-36$: $2-3i$ et $2+3i$. Puis $\Delta=-4$: $\frac{-2\pm 2i}{4}$, soit $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ et $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$. Enfin $z^4-1=\left(z^2-1\right)\left(z^2+1\right)$: $\{1;-1;i;-i\}$.

Exercice 4.2 · Se ramener au second degré.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4+4z^2-5=0$ en posant $Z=z^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z+\dfrac{1}{z}=1$, pour $z\neq 0$.

Corrigé.

1. $Z^2+4Z-5=(Z-1)(Z+5)$. Donc $z^2=1$ ou $z^2=-5$: $\{1;-1;i\sqrt{5};-i\sqrt{5}\}$.
2. Pour $z\neq 0$, l'équation équivaut à $z^2-z+1=0$, de discriminant -3 : $z=\frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ ou $z=\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$, tous deux non nuls.

Exercice 4.3 · Une racine évidente. On pose $P(z)=z^3-3z^2+4z-2$.

1. Vérifier que 1 est racine de P.
2. Déterminer le polynôme Q tel que $P(z)=(z-1)Q(z)$.
3. Résoudre $P(z)=0$ dans $\mathbb{C}$.

Corrigé.

1. $1-3+4-2=0$.
2. $(z-1)\left(z^2+bz+c\right)=z^3+(b-1)z^2+(c-b)z-c$, d'où $b=-2$ et $c=2$: $Q(z)=z^2-2z+2$.
3. Q a pour discriminant -4 : racines $1-i$ et $1+i$. Les solutions sont 1, $1-i$, $1+i$.

Exercice 4.4 · Une racine non réelle. On pose $P(z)=z^3+z^2+4z+4$.

1. Vérifier que $2i$ est racine de P. En déduire une autre racine sans calcul.
2. Développer $(z-2i)(z+2i)$, puis factoriser $P(z)$ et résoudre $P(z)=0$.

Corrigé.

1. $P(2i)=-8i-4+8i+4=0$. Les coefficients sont réels, donc $-2i=\overline{2i}$ est aussi racine.
2. $(z-2i)(z+2i)=z^2+4$ et $P(z)=z^2(z+1)+4(z+1)=(z+1)\left(z^2+4\right)$. Les solutions sont -1, $2i$, $-2i$.

Exercice 4.5 · Factoriser $z^3 - 27$.

1. Factoriser $z^3 - 27$ par $z - 3$ à l'aide du cours.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 27$ et placer les solutions dans le plan complexe. Que remarque-t-on ?

Corrigé.

1. $z^3 - 3^3 = (z-3)\left(z^2 + 3z + 9\right)$.
2. Le trinôme a pour discriminant $9 - 36 = -27 = \left(3i\sqrt{3}\right)^2$: $z = \frac{-3 \pm 3i\sqrt{3}}{2}$. Les trois solutions 3, $\frac{-3-3i\sqrt{3}}{2}$, $\frac{-3+3i\sqrt{3}}{2}$ ont pour module 3 et forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 3 (chapitre 5).

Exercice 4.6 · Un paramètre. Soit m un réel. On considère l'équation $(E_m) : z^2 - 2z + m = 0$.

1. Selon les valeurs de m, préciser le nombre et la nature des solutions de (E_m).
2. On suppose $m > 1$. On note A et B les images des solutions. Déterminer m pour que le triangle OAB soit équilatéral.

Corrigé.

1. $\Delta = 4 - 4m$. Si $m < 1$: deux solutions réelles $1 \pm \sqrt{1-m}$; si $m = 1$: une solution, 1 ; si $m > 1$: deux solutions conjuguées $1 \pm i\sqrt{m-1}$.
2. $OA = OB = \sqrt{1 + (m-1)} = \sqrt{m}$ et $AB = 2\sqrt{m-1}$. Le triangle est équilatéral si et seulement si $m = 4(m-1)$, soit $m = \frac{4}{3}$ (qui vérifie $m > 1$).

Exercice 4.7 · Retrouver un polynôme. Déterminer le polynôme P de degré 3, à coefficients réels et de coefficient dominant 1, tel que $1 + i$ soit racine de P et $P(0) = 4$.

Corrigé. Les coefficients étant réels, $1 - i$ est aussi racine. On factorise P par $z - (1+i)$; le quotient, de degré 2, s'annule en $1 - i$ (car $1 - i \neq 1 + i$), donc on peut encore le factoriser par $z - (1 - i)$. Il reste un facteur de degré 1 et de coefficient dominant 1 : $P(z) = (z - 1 - i)(z - 1 + i)(z - r) = \left(z^2 - 2z + 2\right)(z - r)$ pour un complexe r. $P(0) = -2r = 4$, donc $r = -2$ et $P(z) = \left(z^2 - 2z + 2\right)(z + 2) = z^3 - 2z + 4$. Vérification : $P(0) = 4$ et $P(1+i) = (-2 + 2i) - 2 - 2i + 4 = 0$.

Problème

Problème · Coefficients et racines d'un polynôme de degré 3. Soit $P(z) = z^3 + az^2 + bz + c$ un polynôme à coefficients complexes, admettant trois racines z_1, z_2, z_3 (non nécessairement distinctes), de sorte que $P(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$ pour tout complexe z.

1. En développant, démontrer que
$$z_1 + z_2 + z_3 = -a, \qquad z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = b, \qquad z_1z_2z_3 = -c.$$
2. Vérifier ces relations sur le polynôme de l'activité, $z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.
3. Démontrer que $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = a^2 - 2b$.
4. On considère $R(z) = z^3 - 2z^2 + 3z - 5$, dont on admet qu'il s'écrit $(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$. Calculer $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ sans résoudre l'équation.
5. En déduire que les racines de R ne sont pas toutes réelles.

Hors programme · Théorème de d'Alembert-Gauss. Tout polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients complexes se factorise dans $\mathbb{C}$ en produit de n facteurs de degré 1. Ce théorème ne figure pas au programme : il est admis dans la question 4 et n'est pas évalué.

Corrigé · Problème.

1. $(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) = z^3 - (z_1 + z_2 + z_3)z^2 + (z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3)z - z_1z_2z_3$. Par identification des coefficients (propriété admise), on obtient les trois relations.
2. Les racines sont 2, $2i$, $-2i$: somme $2 = -(-2)$; somme des produits deux à deux $4i - 4i + 4 = 4$; produit $8 = -(-8)$.
3. $(z_1 + z_2 + z_3)^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + 2(z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3)$, donc $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = a^2 - 2b$.
4. $a = -2$ et $b = 3$: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 4 - 6 = -2$.
5. Si les trois racines étaient réelles, la somme de leurs carrés serait positive. Elle vaut -2 : au moins une racine n'est pas réelle.

Pour le professeur · Statut du problème. Les formules de Viète sont un « problème possible » du programme. Le fait que tout polynôme de degré 3 se factorise ainsi dans $\mathbb{C}$ (théorème de d'Alembert-Gauss) est hors programme : il est admis dans l'énoncé. Pour R, la fonction réelle associée est strictement croissante (sa dérivée $3x^2 - 4x + 3$ a un discriminant négatif) : une seule racine réelle, deux racines conjuguées non réelles.